



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 04

NOMBRE COMPLETO: Carballo Ramírez Hanny

N° de Cuenta: 319236761

GRUPO DE LABORATORIO: 03

GRUPO DE TEORÍA: 03

SEMESTRE 2026-2

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 17 de marzo 2026

CALIFICACIÓN: _____

1. ACTIVIDADES REALIZADAS. UNA DESCRIPCIÓN DE LOS EJERCICIOS Y CAPTURAS DE PANTALLA DE BLOQUES DE CÓDIGO GENERADOS Y DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

1.- Terminar la Grúa con:

-cuerpo(prisma rectangular)

-base (pirámide cuadrangular)

-4 llantas(4 cilindros) con teclado se pueden girar cada una de las 4 llantas por separado

Para poder concluir exitosamente con la grúa realicé las siguientes modificaciones:

- Windows.h

```

6 class Window
7 {
8 public:
9     Window();
10    Window(GLint windowHeight, GLint windowHeight);
11    int Initialise();
12    GLfloat getBufferWidth() { return bufferWidth; }
13    GLfloat getBufferHeight() { return bufferHeight; }
14    bool getShouldClose() {
15        return glfwWindowShouldClose(mainWindow);
16    }
17    bool* getsKeys() { return keys; }
18    GLfloat getXChange();
19    GLfloat getYChange();
20    void swapBuffers() { return glfwSwapBuffers(mainWindow); }
21    GLfloat getrotay() { return rotay; }
22    GLfloat getrotax() { return rotax; }
23    GLfloat getrotaz() { return rotaz; }
24    GLfloat getarticulacion1() { return articulacion1; }
25    GLfloat getarticulacion2() { return articulacion2; }
26    GLfloat getarticulacion3() { return articulacion3; }
27    GLfloat getarticulacion4() { return articulacion4; }
28    GLfloat getarticulacion5() { return articulacion5; }
29    GLfloat getarticulacion6() { return articulacion6; }
30    GLfloat getarticulacion7() { return articulacion7; }
31    GLfloat getarticulacion8() { return articulacion8; }
32    GLfloat getarticulacion9() { return articulacion9; }
33    GLfloat getarticulacion10() { return articulacion10; }
34    GLfloat getarticulacion11() { return articulacion11; }
35    GLfloat getarticulacion12() { return articulacion12; }
36    GLfloat getarticulacion13() { return articulacion13; }
37

```

- Window.cpp

```
11     }
12     Window::Window(GLint windowHeight, GLint windowHeight)
13     {
14         width = windowHeight;
15         height = windowHeight;
16         rotax = 0.0f;
17         rotay = 0.0f;
18         rotaz = 0.0f;
19         articulacion1 = 0.0f;
20         articulacion2 = 0.0f;
21         articulacion3 = 0.0f;
22         articulacion4 = 0.0f;
23         articulacion5 = 0.0f;
24         articulacion6 = 0.0f;
25         articulacion7 = 0.0f;
26         articulacion8 = 0.0f;
27         articulacion9 = 0.0f;
28         articulacion10 = 0.0f;
29         articulacion11 = 0.0f;
30         articulacion12 = 0.0f;
31         articulacion13 = 0.0f;
32
33         for (size_t i = 0; i < 1024; i++)
34         {
35             // ...
36         }
37     }
38 }
```

```
113 void Window::ManejaTeclado(GLFWwindow* window, int key, int code, int action, int mode)
114 {
115     Window* theWindow = static_cast<Window*>(glfwGetWindowUserPointer(window));
116
117     if (key == GLFW_KEY_ESCAPE && action == GLFW_PRESS)
118     {
119         glfwSetWindowShouldClose(window, GL_TRUE);
120     }
121
122     if (key == GLFW_KEY_E)
123     {
124         theWindow->rotax += 10.0;
125     }
126     if (key == GLFW_KEY_R)
127     {
128         theWindow->rotay += 10.0; //rotar sobre el eje y 10 grados
129     }
130     if (key == GLFW_KEY_T)
131     {
132         theWindow->rotaz += 10.0;
133     }
134     if (key == GLFW_KEY_F)
135     {
136         theWindow->articulacion1 += 10.0;
137     }
138     if (key == GLFW_KEY_G)
139     {
140         theWindow->articulacion2 += 10.0;
141     }
142     if (key == GLFW_KEY_H)
143     {
144         theWindow->articulacion3 += 10.0;
145     }
146 }
```

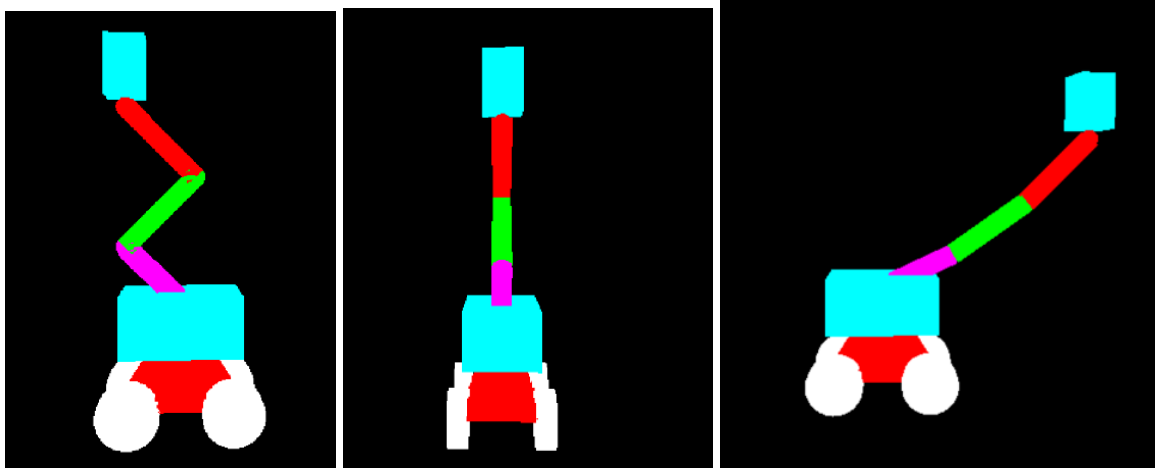
```
open gl proyecto 4 OFICIALOWO
145     {
146         theWindow->articulacion3 += 10.0;
147     }
148     if (key == GLFW_KEY_J)
149     {
150         theWindow->articulacion4 += 10.0;
151     }
152     if (key == GLFW_KEY_K)
153     {
154         theWindow->articulacion5 += 10.0;
155     }
156     if (key == GLFW_KEY_L)
157     {
158         theWindow->articulacion6 += 10.0;
159     }
160     if (key == GLFW_KEY_Z)
161     {
162         theWindow->articulacion7 += 10.0;
163     }
164
165     if (key == GLFW_KEY_X)
166     {
167         theWindow->articulacion8 += 10.0;
168     }
169     if (key == GLFW_KEY_C)
170     {
171         theWindow->articulacion9 += 10.0;
172     }
173     if (key == GLFW_KEY_V)
174     {
175         theWindow->articulacion10 += 10.0;
176     }
177     if (key == GLFW_KEY_B)
178     {
```

```
178     }
177     if (key == GLFW_KEY_B)
178     {
179         theWindow->articulacion11 += 10.0;
180     }
181     if (key == GLFW_KEY_N)
182     {
183         theWindow->articulacion12 += 10.0;
184     }
185     if (key == GLFW_KEY_M)
186     {
187         theWindow->articulacion13 += 10.0;
188     }
189
190     if (key == GLFW_KEY_D && action == GLFW_PRESS)
191     {
192         const char* key_name = glfwGetKeyName(GLFW_KEY_D, 0);
193         //printf("se presiono la tecla: %s\n",key_name);
194     }
195
196     if (key >= 0 && key < 1024)
197     {
198         if (action == GLFW_PRESS)
```

- Código archivo main

Se añadió el código extra para completar la grúa. *Observar código que se adjunta junto con esta práctica para poder visualizar los cambios.

RESULTADO



- Letra 'F' mueve articulación brazo magenta
- Letra 'G' mueve articulación brazo verde
- Letra 'H' mueve articulación brazo rojo
- Letra 'J' mueve cabina cyan
- Letra 'K' mueve llanta derecha en frente
- Letra 'L' mueve llanta derecha atrás
- Letra 'Z' mueve llanta izquierda atrás
- Letra 'X' mueve llanta izquierda en frente

2.- Crear un animal robot 3d

-Instanciando cubos, pirámides, cilindros, conos, esferas:

-4 patas articuladas en 2 partes (con teclado se puede mover las dos articulaciones de cada pata)

-cola articulada o 2 orejas articuladas. (con teclado se puede mover la cola o cada oreja independiente

Imagen de referencia:



Código

```
open gl proyecto 4 OFICIALOWO (Ámbito global)

512 // PUNTO 2. ROBOT JEJEJEJE :3
513 // CREANDO EL CUERPO
514 // Esfera Frente del Cuerpo
515 model = glm::mat4(1.0f);
516 model = glm::translate(model, glm::vec3(-4.0f, 5.0f, -4.0f));
517 modelaux = model;
518 modelaux4 = model;
519 modelaux5 = model;
520 model = glm::scale(model, glm::vec3(2.5f, 2.5f, 2.5f));
521 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
522 glUniformMatrix4fv(uniformProjection, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(projection));
523 glUniformMatrix4fv(uniformView, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(camera.calculateViewMatrix()));
524 // colores bonis
525 glm::vec3 rosaClaro = glm::vec3(1.0f, 0.75f, 0.85f);
526 glm::vec3 rosaMedio = glm::vec3(1.0f, 0.55f, 0.75f);
527 glm::vec3 rosaFuerte = glm::vec3(0.95f, 0.35f, 0.65f);
528 glm::vec3 blancoSuave = glm::vec3(0.95f, 0.9f, 0.95f);
529 glm::vec3 grisSuave = glm::vec3(0.6f, 0.6f, 0.65f);
530 color = rosaClaro;
531 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color)); //para cambiar el color del objetos
532 sp.render();
533
534 //Esfera Atras del Cuerpo
535 model = glm::mat4(1.0f);
536 model = glm::translate(model, glm::vec3(4.0f, 5.0f, -4.0f));
537 modelaux1 = model;
538 modelaux6 = model;
539 modelaux7 = model;
540 model = glm::scale(model, glm::vec3(2.5f, 2.5f, 2.5f));
541 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
542 sp.render();
543
544 //Cilindro - Medio del Cuerpo
545 model = glm::mat4(1.0f);
546 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 5.0f, -4.0f));
547 model = glm::rotate(model, glm::radians(90.0f), glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
548 model = glm::scale(model, glm::vec3(2.5f, 8.0f, 2.5f));
549 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
550 //meshList[0]->RenderMesh(); //dibuja cubo y piramide triangular
551 meshList[2]->RenderMeshGeometry(); //dibuja las figuras geométricas cilindro y cono
552
553 // cuello
554 model = modelaux;
555 model = glm::translate(model, glm::vec3(-0.5f, 3.5f, 0.0f));
556 model = glm::rotate(model, glm::radians(15.0f), glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
557 model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getArticulacion1()), glm::vec3(0.0f, -1.0f, 0.0f));
558 modelaux = model;
559 model = glm::scale(model, glm::vec3(1.5f, 4.0f, 1.5f));
560 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
561 color = blancoSuave;
562 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color)); //para cambiar el color del objetos
563 //meshList[0]->RenderMesh(); //dibuja cubo y piramide triangular
564 meshList[2]->RenderMeshGeometry(); //dibuja las figuras geométricas cilindro y cono
565
566 // cabeza
567 model = modelaux;
568 model = glm::translate(model, glm::vec3(-2.0f, 2.0f, 0.0f));
569 model = glm::rotate(model, glm::radians(-15.0f), glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
570 modelaux = model;
571 model = glm::scale(model, glm::vec3(4.0f, 2.0f, 2.25f));
572 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
573
574
```

open gl proyecto 4 OFICIALOWO (Ámbito global)

```
572 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
573 color = rosaClaro;
574 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color)); //para cambiar el color del objetos
575 sp.render();
576
577 // orejas
578 //Oreja Izquierda
579 model = modelaux;
580 model = glm::translate(model, glm::vec3(2.8f, 2.0f, 1.0f));
581 model = glm::rotate(model, glm::radians(-25.0f), glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
582 model = glm::scale(model, glm::vec3(1.5f, 2.0f, 1.0f));
583 modelaux2 = model;
584 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
585 color = rosaMedio;
586 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color)); //para cambiar el color del objetos
587 meshList[1]->RenderMesh(); //dibuja cubo y piramide triangular
588 //meshList[2]->RenderMeshGeometry(); //dibuja las figuras geométricas cilindro y cono
589
590 model = modelaux2;
591 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 0.0f, -0.05f));
592 //modelaux2 = model;
593 model = glm::scale(model, glm::vec3(0.5f, 0.6f, 0.5f));
594 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
595 color = rosaFuerte;
596 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color)); //para cambiar el color del objetos
597 meshList[1]->RenderMesh(); //dibuja cubo y piramide triangular
598 //meshList[2]->RenderMeshGeometry(); //dibuja las figuras geométricas cilindro y cono
599
600
601 //Oreja Derecha
602 model = modelaux;
603 model = glm::translate(model, glm::vec3(2.8f, 2.0f, -1.0f));
604 model = glm::rotate(model, glm::radians(-25.0f), glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
605 model = glm::rotate(model, glm::radians(180.0f), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
606 model = glm::scale(model, glm::vec3(1.5f, 2.0f, 1.0f));
607 modelaux2 = model;
608 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
609 color = rosaFuerte;
610 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color)); //para cambiar el color del objetos
611 meshList[1]->RenderMesh(); //dibuja cubo y piramide triangular
612 //meshList[2]->RenderMeshGeometry(); //dibuja las figuras geométricas cilindro y cono
613
614 model = modelaux2;
615 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 0.0f, -0.05f));
616 //modelaux2 = model;
617 model = glm::scale(model, glm::vec3(0.5f, 0.6f, 0.5f));
618 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
619 color = rosaFuerte;
620 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color)); //para cambiar el color del objetos
621 meshList[1]->RenderMesh(); //dibuja cubo y piramide triangular
622 //meshList[2]->RenderMeshGeometry(); //dibuja las figuras geométricas cilindro y cono
623
624 // ojos
625 model = modelaux;
626 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 0.2f, 0.0f));
627 model = glm::scale(model, glm::vec3(1.0f, 2.0f, 2.25f));
628 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
629 color = grisSuave;
630 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color)); //para cambiar el color del objetos
631 sp.render();
632
633 // nariz
634 model = modelaux;
635 model = glm::translate(model, glm::vec3(-0.0f, 0.2f, 0.0f));
636 model = glm::scale(model, glm::vec3(0.7f, 0.7f, 0.7f));
637 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
638 color = grisSuave;
639 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color)); //para cambiar el color del objetos
640 sp.render();
641
642 //patitassss
643 //Articulación Superior Pata Frontal Derecha
644 model = modelaux4;
645 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 2.5f));
646 model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getarticulacion2()), glm::vec3(0.0f, 0.0f, -1.0f));
647 modelaux4 = model;
648 model = glm::scale(model, glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.5f));
649 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
650 color = rosaMedio;
651 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color)); //para cambiar el color del objetos
652 sp.render();
653
654 //Parte Superior Pata Frontal Derecha
655 model = modelaux4;
656 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, -1.5f, 0.8f));
657 modelaux4 = model;
658 model = glm::scale(model, glm::vec3(0.8f, 3.0f, 0.8f));
659 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
660 color = blancoSuave;
661 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color)); //para cambiar el color del objetos
662 meshList[2]->RenderMeshGeometry(); //dibuja las figuras geométricas cilindro y cono
663
```

55 % No se encontraron problemas.

open gl proyecto 4 OFICIALOWO (Ámbito global)

```
632
633 // nariz
634 model = modelaux;
635 model = glm::translate(model, glm::vec3(-0.0f, 0.2f, 0.0f));
636 model = glm::scale(model, glm::vec3(0.7f, 0.7f, 0.7f));
637 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
638 color = grisSuave;
639 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color)); //para cambiar el color del objetos
640 sp.render();
641
642 //patitassss
643 //Articulación Superior Pata Frontal Derecha
644 model = modelaux4;
645 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 2.5f));
646 model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getarticulacion2()), glm::vec3(0.0f, 0.0f, -1.0f));
647 modelaux4 = model;
648 model = glm::scale(model, glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.5f));
649 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
650 color = rosaMedio;
651 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color)); //para cambiar el color del objetos
652 sp.render();
653
654 //Parte Superior Pata Frontal Derecha
655 model = modelaux4;
656 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, -1.5f, 0.8f));
657 modelaux4 = model;
658 model = glm::scale(model, glm::vec3(0.8f, 3.0f, 0.8f));
659 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
660 color = blancoSuave;
661 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color)); //para cambiar el color del objetos
662 meshList[2]->RenderMeshGeometry(); //dibuja las figuras geométricas cilindro y cono
663
```

```

662 meshList[2]->RenderMeshGeometry(); //dibuja las figuras geométricas cilindro y cono
663
664 //Articulación Inferior Pata Frontal Derecha
665 model = modelaux4;
666 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, -1.5f, 0.0f));
667 model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getarticulacion3()), glm::vec3(0.0f, 0.0f, -1.0f));
668 modelaux4 = model;
669 //model = glm::scale(model, glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f));
670 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
671 color = rosaFuerte;
672 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color)); //para cambiar el color del objetos
673 sp.render();
674
675 //Parte Inferior Pata Frontal Derecha
676 model = modelaux4;
677 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, -1.5f, 0.0f));
678 modelaux4 = model;
679 model = glm::scale(model, glm::vec3(0.0f, 3.0f, 0.0f));
680 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
681 color = rosaFuerte;
682 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color)); //para cambiar el color del objetos
683 //meshList[4]->RenderMesh(); //dibuja cubo y piramide triangular
684 meshList[2]->RenderMeshGeometry(); //dibuja las figuras geométricas cilindro y cono
685
686 //Pie Pata Frontal Derecha
687 model = modelaux4;
688 model = glm::translate(model, glm::vec3(-0.5f, -1.5f, 0.0f));
689 model = glm::scale(model, glm::vec3(1.3f, 0.7f, 1.0f));
690 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
691 color = rosaFuerte;
692 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color)); //para cambiar el color del objetos
693 sp.render();
694
695 // - - - Pata Frontal Izquierda - - -
696 //Articulación Superior Pata Frontal Izquierda
697 model = modelaux5;
698 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 0.0f, -2.5f));
699 model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getarticulacion4()), glm::vec3(0.0f, 0.0f, -1.0f));
700 modelaux5 = model;
701 model = glm::scale(model, glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f));
702 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
703 color = rosaFuerte;
704 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color)); //para cambiar el color del objetos
705 sp.render();
706
707 //Parte Superior Pata Frontal Izquierda
708 model = modelaux5;
709 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, -1.5f, -0.0f));
710 modelaux5 = model;
711 model = glm::scale(model, glm::vec3(0.0f, 3.0f, 0.0f));
712 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
713 color = rosaFuerte;
714 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color)); //para cambiar el color del objetos
715 //meshList[4]->RenderMesh(); //dibuja cubo y piramide triangular
716 meshList[2]->RenderMeshGeometry(); //dibuja las figuras geométricas cilindro y cono
717
718 //Articulación Inferior Pata Frontal Izquierda
719 model = modelaux5;
720 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, -1.5f, 0.0f));
721 model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getarticulacion5()), glm::vec3(0.0f, 0.0f, -1.0f));
722 modelaux5 = model;
723 //model = glm::scale(model, glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f));

```

55 % No se encontraron problemas.

```

723 model = modelaux5;
724 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, -1.5f, 0.0f));
725 model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getarticulacion5()), glm::vec3(0.0f, 0.0f, -1.0f));
726 modelaux5 = model;
727 //model = glm::scale(model, glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f));
728 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
729 color = rosaFuerte;
730 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color)); //para cambiar el color del objetos
731 sp.render();
732
733 //Parte Inferior Pata Frontal Izquierda
734 model = modelaux5;
735 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, -1.5f, 0.0f));
736 modelaux5 = model;
737 model = glm::scale(model, glm::vec3(0.0f, 3.0f, 0.0f));
738 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
739 color = rosaFuerte;
740 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color)); //para cambiar el color del objetos
741 //meshList[4]->RenderMesh(); //dibuja cubo y piramide triangular
742 meshList[2]->RenderMeshGeometry(); //dibuja las figuras geométricas cilindro y cono
743
744 //Pie Pata Frontal Izquierda
745 model = modelaux5;
746 model = glm::translate(model, glm::vec3(-0.5f, -1.5f, 0.0f));
747 model = glm::scale(model, glm::vec3(1.3f, 0.7f, 1.0f));
748 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
749 color = rosaFuerte;
750 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color)); //para cambiar el color del objetos
751 sp.render();
752
753 // - - - Pata Trasera Derecha - - -
754 //Articulación Superior Pata Trasera Derecha
755 model = modelaux1;
756 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 2.5f));
757 model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getarticulacion6()), glm::vec3(0.0f, 0.0f, -1.0f));
758 modelaux1 = model;
759 model = glm::scale(model, glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f));
760 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
761 color = rosaFuerte;
762 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color)); //para cambiar el color del objetos
763 sp.render();
764
765 //Parte Superior Pata Frontal Derecha
766 model = modelaux1;
767 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, -1.5f, 0.0f));
768 modelaux1 = model;
769 model = glm::scale(model, glm::vec3(0.0f, 3.0f, 0.0f));
770 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
771 color = rosaFuerte;
772 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color)); //para cambiar el color del objetos
773 //meshList[4]->RenderMesh(); //dibuja cubo y piramide triangular
774 meshList[2]->RenderMeshGeometry(); //dibuja las figuras geométricas cilindro y cono
775
776 //Articulación Inferior Pata Frontal Derecha
777 model = modelaux1;
778 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, -1.5f, 0.0f));
779 model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getarticulacion7()), glm::vec3(0.0f, 0.0f, -1.0f));
780 modelaux1 = model;
781 //model = glm::scale(model, glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f));
782 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
783 color = rosaFuerte;
784 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color)); //para cambiar el color del objetos

```

```
open gl proyecto 4 OFICIALOWO (Ámbito global)

767 color = rosaFuerte;
768 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color)); //para cambiar el color del objetos
769 //meshList[4]->RenderMesh(); //dibuja cubo y piramide triangular
770 meshList[2]->RenderMeshGeometry(); //dibuja las figuras geométricas cilindro y cono
771
772 //Articulación Inferior Pata Frontal Derecha
773 model = modelaux1;
774 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, -1.5f, 0.0f));
775 model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getarticulacion7()), glm::vec3(0.0f, 0.0f, -1.0f));
776 modelaux1 = model;
777 //model = glm::scale(model, glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f));
778 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
779 color = rosaFuerte;
780 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color)); //para cambiar el color del objetos
781 sp.render();
782
783 //Parte Inferior Pata Frontal Derecha
784 model = modelaux1;
785 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, -1.5f, 0.0f));
786 modelaux1 = model;
787 model = glm::scale(model, glm::vec3(0.0f, 3.0f, 0.0f));
788 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
789 color = rosaFuerte;
790 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color)); //para cambiar el color del objetos
791 //meshList[4]->RenderMesh(); //dibuja cubo y piramide triangular
792 meshList[2]->RenderMeshGeometry(); //dibuja las figuras geométricas cilindro y cono
793
794 //Pie Pata Frontal Derecha
795 model = modelaux1;
796 model = glm::translate(model, glm::vec3(-0.5f, -1.5f, 0.0f));
797 model = glm::scale(model, glm::vec3(1.3f, 0.7f, 1.0f));
798 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
799 color = rosaFuerte;
800 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color)); //para cambiar el color del objetos
801 sp.render();
802
803 // - - - Pata Trasera Izquierda - - -
804 //Articulación Superior Pata Trasera Izquierda
805 model = modelaux6;
806 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 0.0f, -2.5f));
807 model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getarticulacion8()), glm::vec3(0.0f, 0.0f, -1.0f));
808 modelaux6 = model;
809 model = glm::scale(model, glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.5f));
810 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
811 color = rosaFuerte;
812 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color)); //para cambiar el color del objetos
813 sp.render();
814
815 //Parte Superior Pata Frontal Izquierda
816 model = modelaux6;
817 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, -1.5f, -0.8f));
818 modelaux6 = model;
819 model = glm::scale(model, glm::vec3(0.0f, 3.0f, 0.0f));
820 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
821 color = rosaFuerte;
822 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color)); //para cambiar el color del objetos
823 //meshList[4]->RenderMesh(); //dibuja cubo y piramide triangular
824 meshList[2]->RenderMeshGeometry(); //dibuja las figuras geométricas cilindro y cono
825
826 //Articulación Inferior Pata Frontal Izquierda
827 model = modelaux6;
828 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, -1.5f, 0.0f));
```

```
open gl proyecto 4 OFICIALOWO (Ámbito global)

827 model = modelaux6;
828 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, -1.5f, 0.0f));
829 model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getarticulacion9()), glm::vec3(0.0f, 0.0f, -1.0f));
830 modelaux6 = model;
831 //model = glm::scale(model, glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f));
832 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
833 color = rosaFuerte;
834 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color)); //para cambiar el color del objetos
835 sp.render();
836
837 //Parte Inferior Pata Frontal Izquierda
838 model = modelaux6;
839 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, -1.5f, 0.0f));
840 modelaux6 = model;
841 model = glm::scale(model, glm::vec3(0.0f, 3.0f, 0.0f));
842 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
843 color = rosaFuerte;
844 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color)); //para cambiar el color del objetos
845 //meshList[4]->RenderMesh(); //dibuja cubo y piramide triangular
846 meshList[2]->RenderMeshGeometry(); //dibuja las figuras geométricas cilindro y cono
847
848 //Pie Pata Frontal Izquierda
849 model = modelaux6;
850 model = glm::translate(model, glm::vec3(-0.5f, -1.5f, 0.0f));
851 model = glm::scale(model, glm::vec3(1.3f, 0.7f, 1.0f));
852 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
853 color = rosaFuerte;
854 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color)); //para cambiar el color del objetos
855 sp.render();
856
```

```

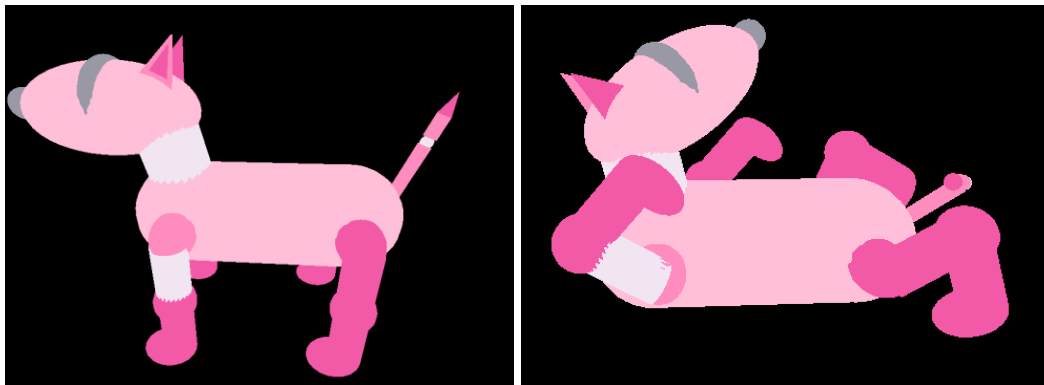
open gl proyecto 4 OFICIALOWO
(Ámbito global)

857 // cola
858 //Articulaci3n Base de la Cola
859 model = modelaux7;
860 model = glm::translate(model, glm::vec3(1.7f, 0.5f, 0.0f));
861 model = glm::rotate(model, glm::radians(-20.0f), glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
862 model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getarticulacion10()), glm::vec3(1.0f, 1.0f, 0.0f));
863 modelaux7 = model;
864 model = glm::scale(model, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 0.0f));
865 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
866 color = blancoSuave;
867 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color)); //para cambiar el color del objetos
868 sp.render();
869
870 //Base de la Cola
871 model = modelaux7;
872 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 2.0f, 0.0f));
873 modelaux7 = model;
874 model = glm::scale(model, glm::vec3(0.3f, 2.5f, 0.3f));
875 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
876 color = rosaMedio;
877 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color)); //para cambiar el color del objetos
878 //meshList[4]->RenderMesh(); //dibuja cubo y piramide triangular
879 meshList[2]->RenderMeshGeometry(); //dibuja las figuras geométricas cilindro y cono
880
881 //Articulaci3n Punta de la Cola
882 model = modelaux7;
883 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 1.4f, 0.0f));
884 model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getarticulacion11()), glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
885 modelaux7 = model;
886 model = glm::scale(model, glm::vec3(0.28f, 0.28f, 0.28f));
887 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
888 color = blancoSuave;
889 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color)); //para cambiar el color del objetos
890 sp.render();
891
892 //Punta de la Cola
893 model = modelaux7;
894 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 0.7f, 0.0f));
895 modelaux7 = model;
896 model = glm::scale(model, glm::vec3(0.3f, 1.0f, 0.3f));
897 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
898 color = rosaMedio;
899 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color)); //para cambiar el color del objetos
900 //meshList[4]->RenderMesh(); //dibuja cubo y piramide triangular
901 meshList[2]->RenderMeshGeometry(); //dibuja las figuras geométricas cilindro y cono
902
903 //Termino de la Cola
904 model = modelaux7;
905 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
906 model = glm::scale(model, glm::vec3(0.152f, 1.0f, 0.152f));
907 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
908 color = rosaFuerte;
909 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color)); //para cambiar el color del objetos
910 //meshList[4]->RenderMesh(); //dibuja cubo y piramide triangular
911 meshList[3]->RenderMeshGeometry(); //dibuja las figuras geométricas cilindro y cono
912
913 glUseProgram(0);
914 mainWindow.swapBuffers();
915 }
916 return 0;
917

```

55 % No se encontraron problemas.

Resultado



- La tecla 'F' mueve el cuello.
- La tecla 'G' controla la articulación superior de la pierna frontal izquierda.
- La tecla 'H' controla la articulación inferior de la pierna frontal izquierda.
- La tecla 'J' controla la articulación superior de la pierna frontal derecha.

- La tecla 'K' controla la articulación inferior de la pierna frontal derecha.
- La tecla 'L' controla la articulación superior de la pierna trasera izquierda.
- La tecla 'Z' controla la articulación inferior de la pierna trasera izquierda.
- La tecla 'X' controla la articulación superior de la pierna trasera derecha.
- La tecla 'C' controla la articulación inferior de la pierna trasera derecha.
- La tecla 'V' mueve la articulación de la base de la cola.
- La tecla 'B' mueve la articulación de la punta de la cola.

2. PROBLEMAS PRESENTADOS. LISTAR SI SURGIERON PROBLEMAS A LA HORA DE EJECUTAR EL CÓDIGO

Durante el desarrollo del modelo del perrito articulado, surgieron diversas dificultades técnicas. Uno de los principales inconvenientes fue la correcta manipulación de las transformaciones (traslación, rotación y escala), ya que un mal orden en estas operaciones provocaba movimientos inesperados en las partes del cuerpo.

3. CONCLUSIÓN:

A. LOS EJERCICIOS DE LA CLASE: COMPLEJIDAD, EXPLICACIÓN

B. COMENTARIOS GENERALES: FALTÓ EXPLICAR A DETALLE, IR MÁS LENTO EN ALGUNA EXPLICACIÓN, OTROS COMENTARIOS Y SUGERENCIAS.

- A lo largo de los ejercicios realizados, se logró comprender y aplicar correctamente el uso de transformaciones básicas como traslación, rotación y escalado en un entorno de gráficos por computadora. Cada ejercicio permitió reforzar el manejo de matrices y su impacto en la posición y orientación de los objetos. Asimismo, se desarrolló la capacidad de trabajar con modelos jerárquicos, especialmente en la construcción del perrito articulado, donde cada parte depende de

otra para generar movimientos más realistas. Esto ayudó a entender la importancia de la organización y estructura del código.

- b. En general, se logró implementar un sistema interactivo mediante el uso del teclado, lo que permitió controlar distintas articulaciones del modelo; pero se me dificultó un poco, sobre todo por el tiempo y los problemas presentados en el ejercicio 04

Fuentes de consulta:

Shreiner, D., Sellers, G., Kessenich, J., & Licea-Kane, B. (2013). *OpenGL Programming Guide: The Official Guide to Learning OpenGL, Version 4.3* (8th ed.). Addison-Wesley Professional.

Angel, E., & Shreiner, D. (2015). *Interactive Computer Graphics: A Top-Down Approach with Shader-Based OpenGL* (7th ed.). Addison-Wesley.

Hearn, D., & Baker, M. P. (2014). *Computer Graphics with OpenGL* (4th ed.). Pearson.